

Sizing & Risk — Kelly, Position Limit, Drawdown Control

Kelly Criterion บน Grid · Fractional Kelly · Max Notional ต่อ Level · DD Halt

อ้างอิง: [Statarb Ch.12](#) (Kelly, Position Sizing)

แก่นของ PART นี้

Sizing ที่ดีไม่ได้ทำให้กำไรเพิ่มมากขึ้น แต่ป้องกัน **ruin** — grid ที่กำไรได้ต่อเนื่องจะหยุดถ้า capital หมดก่อน Kelly ช่วยตอบ "ควร deploy กี่% ของ capital ต่อกลยุทธ์ grid รวม (ไม่ใช่ต่อ level)" เพื่อ maximise long-run geometric growth

$$\text{Kelly } f^* = (p \times b - q) / b \cdot \text{Fractional} = 0.25 \times f^* \cdot Q \\ = f^* \times \text{capital} / (N \times P)$$

5.1 Kelly Criterion บน Grid — แนวคิด

Kelly Criterion ดั้งเดิม (จาก [Stataarb Ch.12](#)) ให้ optimal fraction ของ capital ที่ควร risk ต่อ trade โดยหลักการคือ **maximise $E[\log(\text{wealth})]$** — ไม่ใช่ maximize expected profit ต่อรอบ แต่ maximize long-run geometric growth rate:

$$f^* = \frac{p \cdot b - q}{b}$$

โดย: p = ความน่าจะเป็นที่ trade นั้นกำไร, b = อัตราส่วน win/loss, $q = 1 - p$

สำหรับ Grid Trading: "1 trade" = 1 grid cycle (BUY fill → SELL fill ที่ level ถัดไป)

การประมาณ Kelly สำหรับ Grid: กรณี BTC/USDT Bybit: $P(\text{cycle completes}) = p$
← ความน่าจะเป็นที่ราคาขึ้นถึง TP หลัง BUY fill ประมาณ: สำหรับ mean-reverting asset ($H < 0.5$), $p \approx 0.55-0.65$ Win amount per cycle = $Q \times \text{Step} - \text{Fees} = \18 Loss amount per cycle = ไม่มี "loss" ต่อ cycle ใน Close System (loss = opportunity cost ของ capital ที่ lock) ปัญหา: Kelly classic ไม่ fit grid โดยตรง เพราะ grid ไม่มี "cut loss" แนวทางประยุกต์: → ใช้ Kelly กำหนด "ขนาด grid รวม" vs total capital (ไม่ใช่ต่อ cycle) → f^* = optimal fraction ของ net worth ที่ควรใส่ใน grid portfolio

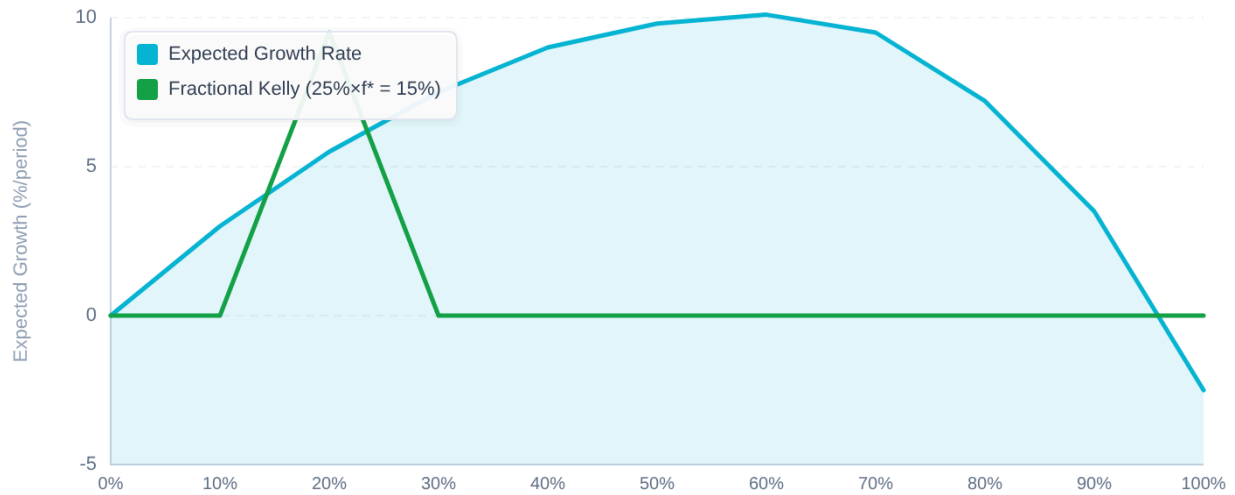
⚠ $p=0.55-0.65$ เป็นสมมติฐาน ไม่ใช่ความจริงที่รับประกัน

ค่า p ที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับ: asset ที่เทรด, ช่วงเวลา, regime ปัจจุบัน — ค่าที่ backtest ได้จาก 90 วันมี Standard Error สูง

ตัวอย่าง error propagation: p จริง = 0.60 แต่ estimate error ± 0.05 → f^* error $\pm 30-40\%$

แนะนำ: ใช้ Fractional Kelly ($25\% \times f^*$) เสมอ เพื่อ buffer uncertainty ใน p

Kelly Curve — Expected Growth Rate vs Fraction of Capital Risked



$f^* \approx 60\%$ (Full Kelly — peak) · $25\% \times f^* \approx 15\%$ (Fractional Kelly — safe zone จุดเดียว) · Over-bet > f^* → growth ลด → ruin ถ้า $2 \times f^*$

Kelly Curve: Growth Rate ขึ้นถึงจุดสูงสุดที่ f^* แล้วตกลงเมื่อ bet มากเกินไป — Fractional Kelly ($25\% \times f^*$) อยู่ในโซน safe (ในกราฟนี้ $f^* \approx 60\%$ เป็นตัวเลข illustrative — ค่าจริงขึ้นกับ backtest ของแต่ละ grid)

5.2 Kelly สำหรับ Grid Portfolio (Practical Approach)

วิธีง่ายสุด: backtest grid ด้วยข้อมูลย้อนหลัง → วัด win rate และ profit ratio ต่อ "month" → apply Kelly

ตัวอย่างจาก Backtest (90 วัน): เดือนที่ผลรวม > 0: 2.5 เดือน จาก 3 → $p = 0.83$ (83%) เดือนที่ผลรวม < 0: 0.5 เดือน → $q = 0.17$ Avg monthly win = +\$450 บน \$10,000 capital (+4.5%) Avg monthly loss = -\$200 บน \$10,000 capital (-2.0%) $b = \text{avg_win} / \text{avg_loss} = 450 / 200 = 2.25$ Kelly $f^* = (0.83 \times 2.25 - 0.17) / 2.25 = (1.8675 - 0.17) / 2.25 = 1.6975 / 2.25 \approx 0.755$ (75.5%) Fractional Kelly (25%): $f_{\text{safe}} = 0.755 \times 0.25 = 0.189 \approx 19\%$ → ควรใส่เงินในกลยุทธ์ grid นี้ไม่เกิน 19% ของ net worth ถ้า net worth = \$100,000: Grid capital = \$100,000 × 19% = \$19,000

Sample Size Warning

90 วัน × ~3 fills/วัน = ~270 trades — ยังน้อยเกินไปสำหรับ p estimate ที่แม่นยำ

Standard Error of proportion: $SE = \sqrt{p(1-p)/n}$ (ตัวอย่างทั่วไป $p=0.60$: $SE = \sqrt{(0.6 \times 0.4)/270} \approx \pm 3\%$) — ค่า $p=0.83$ ในตัวอย่าง backtest ข้างต้นให้ $SE \approx \pm 2.3\%$

ใช้ 6–12 เดือนข้อมูล (500+ trades) เพื่อ $SE < 2\%$ — หรือใช้ Fractional Kelly ตลอด

Kelly Sensitivity Analysis — ผลกระทบของ p ที่คาดเคลื่อน

p (win rate)	b (win/loss ratio)	f* (Full Kelly)	25% × f* (Fractional)	Max Q ต่อ Capital
0.50 (coin flip)	1.0	0%	0%	ไม่เล่น
0.55	1.0	10%	2.5%	ต่ำมาก
0.60	1.0	20%	5%	ปานกลาง
0.65	1.0	30%	7.5%	สูง
0.55 (overestimate)	1.0	10%	2.5%	—

หาก p จริงต่ำกว่าที่ estimate 5% → f* ลดลงครึ่งหนึ่ง — ใช้ Fractional Kelly ป้องกัน overbet

ทำไมต้อง Fractional Kelly (25% ของ f*)?

Kelly เต็มๆ ($f^* \approx 75\%$ จากตัวอย่าง 5.2) ให้ growth สูงสุดทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติ:

- p และ b ที่ estimate มีความผิดพลาด — Kelly sensitive มากต่อ error
- Kelly เต็มทำให้ variance สูงมาก — drawdown ลึก
- Fractional Kelly 25% ให้ ~80% ของ growth แต่ variance ลดลง 75%

ดูรายละเอียดใน [Statarb Ch.12](#)

5.3 Q (Quantity) ต่อ Level — จาก Kelly

คำนวณ Q ต่อ Level จาก Kelly fraction: $\text{Grid capital} = \text{net_worth} \times f_safe$
 $= \$100k \times 0.19 = \$19,000$ $N \text{ levels (total)} = (\text{Zone_high} - \text{Zone_low}) /$
 $\text{Step} = (\$110k - \$90k) / \$2k = 10 \text{ levels}$ $\text{Avg price} = (\$90k + \$110k) / 2$
 $= \$100k$ $Q \text{ per level} = \text{grid_capital} / (N \times \text{avg_price}) = \$19,000 / (10 \times$
 $\$100,000) = \$19,000 / \$1,000,000 \approx 0.019 \text{ BTC} \approx 0.02 \text{ BTC (round down)}$
ตรวจสอบ: $10 \text{ levels} \times 0.02 \text{ BTC} \times \$100k = \$20,000 \approx \$19,000 \checkmark$ Capital ที่ใช้
จริง (ถ้าซื้อครบ floor): $\sum Q \times P_i = 0.02 \times (\$100k + \$98k + \dots + \$90k) +$
 $\text{sell side} = 0.02 \times \$940k \text{ (10 levels avg)} = \$18,800 \approx \$19,000 \checkmark$

5.4 Max Notional ต่อ Level — Position Limit

นอกจาก Kelly ที่กำหนด grid size รวม ควรมี position limit ต่อ level เพื่อป้องกันความเสี่ยงกระจุก:

```
Position Limit Rules: Rule 1: Max Notional ต่อ Level  $\leq 5\%$  ของ total capital  
Max_notional_level =  $\$100k \times 5\% = \$5,000$  per level  
Max Q per level =  $\$5,000 / P = \$5,000 / \$100,000 = 0.05$  BTC  
Rule 2: ในช่วงที่ Hurst สูง (trending) → ลด limit ลงอีก ถ้า  $H > 0.55$ :  $\text{max\_q} \times 0.7$  (ลด 30%)  
ถ้า  $H > 0.60$ :  $\text{max\_q} \times 0.4$  (ลด 60%)  
Rule 3: Concentration cap – ไม่ให้ 3 levels ติดกันมี Q รวม  $> 10\%$  ของ capital (ป้องกัน bottom-heavy bloating ที่เกินไป)  
def check_position_limits(grid_levels, total_capital, hurst):  
    max_per_level = total_capital * 0.05  
    if hurst > 0.60: max_per_level *= 0.4  
    elif hurst > 0.55: max_per_level *= 0.7  
    for level in grid_levels:  
        notional = level.qty * level.price  
        if notional > max_per_level:  
            level.qty = max_per_level / level.price # trim  
    return grid_levels
```


5.5 Drawdown Control — DD Halt

Drawdown (DD) = peak portfolio value ลบด้วย current value ÷ peak:

$$DD_t = \frac{P_{\text{peak}} - P_t}{P_{\text{peak}}}$$

```
DD Halt System: def check_drawdown_halt(portfolio_value_history,
halt_threshold=-0.08): """ ถ้า DD < threshold (เช่น -8.5% < -8%) → หยุด
grid ทั้งหมด threshold = -0.08 (-8% ของ peak, ปรับได้ตาม risk tolerance)
""" peak = max(portfolio_value_history) current =
portfolio_value_history[-1] dd = (current - peak) / peak # จะเป็นลบเมื่อ
current < peak if dd < halt_threshold: return "HALT", dd, peak elif dd
< halt_threshold * 0.5: # -4% = warning zone return "WARNING", dd, peak
return "OK", dd, peak Halt ทำอะไร: 1. Cancel orders ทั้งหมด 2. ไม่เปิด
order ใหม่ (แต่ไม่ขาย inventory – Close System) 3. รอให้ DD พ้นกลับ >
threshold/2 ก่อน restart 4. Log และ alert Resume Condition: DD พ้นกลับ >
-4% (ครึ่งหนึ่งของ halt threshold) + H < 0.55 (กลับมา mean-reverting) + ผ่าน
ไปอย่างน้อย 24 ชั่วโมง (cooling off period)
```

Risk Level	DD Halt Threshold	ลักษณะ
Conservative	-5%	หยุดเร็ว ทำกำไรน้อยลง แต่ปลอดภัย
Moderate (แนะนำ)	-8%	สมดุล — ให้ grid ทำงานในความผันผวนปกติ
Aggressive	-15%	ทน volatility ได้มาก แต่ DD ลึก
Close System Pure	ไม่มี (ถึง floor)	รอ BTC กลับเสมอ — ต้องมี capital พอ

5.6 Running Example — Full Sizing Calculation

Running Example: Sizing BTC Grid จาก Kelly

หมายเหตุ: ตัวอย่างนี้ใช้ *net worth* \$200,000 · $p=0.78$ · $b=1.9$ ซึ่งต่างจากตัวอย่างใน 5.2 (\$10k · $p=0.83$ · $b=2.25$) — เพื่อ illustrate ด้วยพารามิเตอร์ที่สมจริงกับ account ขนาดใหญ่

โจทย์: Net worth \$200,000 · Backtest 6 เดือน: $p=0.78$ · $b=1.9$ · Grid Zone \$90k–\$110k · Step \$2k

Step 1: คำนวณ Kelly f^* $f^* = (0.78 \times 1.9 - 0.22) / 1.9 = (1.482 - 0.22) / 1.9 = 1.262 / 1.9 \approx 0.664$ (66.4%) Step 2: Fractional Kelly (25%) $f_{\text{safe}} = 0.664 \times 0.25 = 0.166 = 16.6\%$ Step 3: Grid Capital
Grid capital = \$200,000 × 16.6% = \$33,200 Step 4: Q per Level $N = (110k - 90k) / 2k = 10$ levels Avg price = \$100k $Q = \$33,200 / (10 \times \$100k) = 0.0332$ BTC ≈ 0.033 BTC Step 5: ตรวจ Position Limit (5% rule) Max notional = \$200k × 5% = \$10,000 $Q_{\text{max}} = \$10,000 / \$100k = 0.10$ BTC $Q_{\text{actual}} = 0.033 < 0.10$ ✓ (ผ่าน) Step 6: Zone Waterfall
Active (50%): \$16,600 → deploy as orders Standby (30%): \$9,960 → lending/yield Floor (20%): \$6,640 → reserve Summary: Grid capital: \$33,200 (16.6% ของ net worth) Q per level: 0.033 BTC Daily P&L estimate: 1.5 รอบ × (\$66 - fee) $\approx$ \$90/วัน = 0.27%/วัน

5.7 แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด Part 5

- ▶ ข้อ 1: Backtest: $p=0.70$, $\text{win}=\$300$, $\text{loss}=\$150$ — Kelly f^* เป็นเท่าไร? ควรใช้ capital เท่าไหร่จาก \$50k?
- ▶ ข้อ 2: Grid capital \$10k · Zone \$85k–\$115k · Step \$2k · BTC = \$100k — Q ต่อ level เท่าไร?
- ▶ ข้อ 3: Portfolio peak = \$115,000 · Current = \$105,000 · Halt threshold = -8% — ควร halt หรือไม่?
- ▶ ข้อ 4 (Challenge): Hurst = 0.62 · กำลังจะเปิด grid ด้วย $Q = 0.03$ BTC — ควรปรับ Q อย่างไร?